# Element 소프트웨어 API 정보

Element Software

NetApp
February 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/api/reference_element_api_request_object_members.html on February 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

Element 소프트웨어 API 정보 . . . . . 1
자세한 내용을 확인하십시오 . . . . . 1
객체 구성원 요청 . . . . . 1
응답 객체 멤버 . . . . . 2
엔드포인트 요청 . . . . . 2
API 인증 . . . . . 3
비동기 메서드 . . . . . 3
속성 . . . . . 4

# Element 소프트웨어 API 정보

Element API는 HTTPS를 통한 JSON-RPC 프로토콜을 기반으로 합니다. JSON-RPC는 경량 JSON 데이터 교환 형식을 기반으로 하는 간단한 텍스트 기반 RPC 프로토콜입니다. 클라이언트 라이브러리는 모든 주요 프로그래밍 언어에 사용할 수 있습니다.

API 엔드포인트에 대한 HTTPS POST 요청을 통해 API 요청을 할 수 있습니다. POST 요청의 본문은 JSON-RPC 요청 객체입니다. API는 현재 배치 요청(단일 POST의 여러 요청 객체)을 지원하지 않습니다. API 요청을 제출할 때 요청의 콘텐츠 유형으로 "application/json-rpc"를 사용하고 본문이 형식 인코딩되지 않았는지 확인해야 합니다.

> Element 웹 UI는 이 문서에 설명된 API 메소드를 사용합니다. API 로그를 활성화하여 UI에서 API 작업을 모니터링할 수 있으며, 이를 통해 시스템에 실행 중인 메서드를 볼 수 있습니다. 요청과 응답을 모두 활성화하여 시스템이 실행된 메서드에 응답하는 방법을 확인할 수 있습니다.

달리 명시되지 않는 한, API 응답의 모든 날짜 문자열은 UTC+0 형식입니다.

> 스토리지 클러스터에 로드가 많이 있거나 중간 지연 없이 여러 개의 연속된 API 요청을 제출하는 경우 메서드가 실패하고 "xDBVersionMismatch" 오류가 반환될 수 있습니다. 이 경우 메서드 호출을 다시 시도하십시오.


- 객체 구성원 요청
- 응답 객체 멤버
- 엔드포인트 요청
- API 인증
- 비동기 메서드
- 속성


## 자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

## 객체 구성원 요청

각 Element 소프트웨어 API 요청에는 다음과 같은 기본 부품이 있습니다.

| 이름 | 설명 | 유형 | 기본값 | 필수 요소입니다 |
|---|---|---|---|---|
| 방법 | 호출할 메서드의 이름입니다. | 문자열 | 없음 | 예 |

| 이름 | 설명 | 유형 | 기본값 | 필수 요소입니다 |
|---|---|---|---|---|
| 매개 변수 | 호출되는 메서드에 대한 매개 변수가 포함된 개체입니다. 명명된 매개 변수가 필요합니다. 위치 매개 변수(배열로 전달)는 허용되지 않습니다. | JSON 개체 | {} | 아니요 |
| ID입니다 | 요청과 응답을 일치시키는 데 사용되는 식별자로, 결과에 반환됩니다. | 문자열 또는 정수입니다 | {} | 아니요 |

# 응답 객체 멤버

각 Element 소프트웨어 API 응답 본체에는 다음과 같은 기본 부품이 있습니다.

| 이름 | 설명 | 유형 |
|---|---|---|
| 결과 | 메서드에서 반환된 개체입니다. 시스템에서 메서드의 문서화된 반환 값에 해당하는 명명된 멤버가 있는 개체를 반환합니다. 오류가 발생한 경우 이 구성원이 없습니다. | JSON 개체 |
| 오류 | 오류가 발생하면 객체가 반환됩니다. 이 멤버는 오류가 발생한 경우에만 존재합니다. | 오브젝트 |
| ID입니다 | 요청에 제공된 응답과 요청을 일치시키는 데 사용되는 식별자입니다. | 문자열 또는 정수입니다 |
| 사용안한 파라미터 | 하나 이상의 잘못된 매개 변수가 API 메소드로 전달되어 사용되지 않았다는 경고 메시지가 표시됩니다. | 오브젝트 |

# 엔드포인트 요청

API에 사용되는 요청 엔드포인트에는 스토리지 클러스터, 스토리지 클러스터 생성 및 노드당 세 가지 유형이 있습니다. 항상 Element 소프트웨어 버전에서 지원하는 최신 끝점을 사용해야 합니다.

API의 세 가지 요청 엔드포인트는 다음과 같은 방식으로 지정됩니다.

### 클러스터 API 메소드

스토리지 클러스터 전체 API 요청에 대한 HTTPS 엔드포인트는 다음과 같은 경우 'https://<mvip>/json-rpc/<api-version>` 입니다.

- "<mvip>"는 스토리지 클러스터의 관리 가상 IP 주소입니다.
- '<api-version>'은(는) 사용 중인 API 버전입니다.

### 클러스터 생성 및 부트스트랩 API 메서드

스토리지 클러스터를 생성하고 부트스트랩 API 요청을 액세스하기 위한 HTTPS 엔드포인트는 다음과 같은 경우 'https://<nodeIP>/json-rpc/<api-version>` 입니다.

- "<nodeIP>"는 클러스터에 추가하는 노드의 IP 주소입니다.
- '<api-version>'은(는) 사용 중인 API 버전입니다.

### 노드별 API 메소드

개별 스토리지 노드 API 요청에 대한 HTTPS 엔드포인트는 다음과 같은 경우 'https://<nodeIP>:442/json-rpc/<api-version>` 입니다.

- "<nodeIP>"는 스토리지 노드의 관리 IP 주소이고, 442는 HTTPS 서버가 실행 중인 포트입니다.
- '<api-version>'은(는) 사용 중인 API 버전입니다.

### 자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

## API 인증

API를 사용할 때 모든 API 요청에 HTTP Basic 인증 헤더를 포함시켜 시스템에서 인증할 수 있습니다. 인증 정보를 생략하면 HTTP 401 응답으로 인증되지 않은 요청이 거부됩니다. 시스템은 TLS를 통한 HTTP Basic 인증을 지원합니다.

API 인증에 클러스터 관리자 계정을 사용합니다.

### 자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

## 비동기 메서드

일부 API 메서드는 비동기식이므로 메서드가 반환될 때 수행하는 작업이 완료되지 않을 수 있습니다. 비동기 메서드는 작업의 상태를 확인하기 위해 쿼리할 수 있는 핸들을 반환합니다.

### 일부 작업의 상태 정보에는 완료율이 포함될 수 있습니다.

비동기 작업을 쿼리할 때 그 결과는 다음 형식 중 하나일 수 있습니다.

- 드라이브 추가: 시스템이 클러스터에 드라이브를 추가하고 있습니다.
- 'BulkVolume': 시스템이 백업이나 복구 같은 볼륨 간에 복제 작업을 수행하고 있습니다.
- 클론: 시스템이 볼륨을 클론 생성 중입니다.
- 드라이브 제거: 시스템에서 클러스터에서 데이터를 제거하기 위해 데이터를 복사하는 중입니다.
- 'RtfiPendingNode': 클러스터에 추가하기 전에 호환되는 소프트웨어를 노드에 설치하고 있습니다.

참고 비동기 메서드를 사용하거나 실행 중인 비동기 작업의 상태를 가져올 때는 다음 사항을 유의하십시오.

- 비동기 메서드는 개별 메서드 설명서에 나와 있습니다.
- 비동기 메서드는 "asyncHandle"을 반환합니다. 이 핸들은 발급하는 API 메서드에서 알려진 핸들입니다. 핸들을 사용하여 비동기 작업의 상태 또는 결과를 폴링할 수 있습니다.
- GetAsyncResult 메서드를 사용하여 개별 비동기 메서드의 결과를 얻을 수 있습니다. GetAsyncResult 를 사용하여 완료된 작업을 쿼리하면 시스템에서 결과를 반환하고 자동으로 시스템에서 결과를 제거합니다. GetAsyncResult 를 사용하여 완료되지 않은 작업을 쿼리하면 시스템에서 결과를 반환하지만 제거하지는 않습니다.
- ListAsyncResults 메서드를 사용하여 실행 중이거나 완료된 모든 비동기 메서드의 상태와 결과를 얻을 수 있습니다. 이 경우 시스템은 완료된 작업에 대한 결과를 제거하지 않습니다.

### 자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

# 속성

## API 요청 및 응답의 대부분은 객체뿐 아니라 단순 형식을 사용합니다. 개체는 키 값 쌍의 컬렉션이며, 여기서 값은 단순 형식이거나 다른 개체일 수 있습니다. 특성은 JSON 개체의 사용자가 설정할 수 있는 사용자 지정 이름 값 쌍입니다. 일부 메서드를 사용하면 개체를 만들거나 수정할 때 특성을 추가할 수 있습니다.

인코딩된 특성 개체에는 1000바이트 제한이 있습니다.

### 개체 멤버

이 개체에는 다음 멤버가 포함되어 있습니다.

| 이름 | 설명 | 유형 |
|---|---|---|
| 속성 | JSON 개체 형식의 이름-값 쌍 목록입니다. | JSON 개체 |

## 요청 예

다음 요청 예제에서는 AddClusterAdmin 메서드를 사용합니다.

```
{
   "method": "AddClusterAdmin",
   "params": {
      "username": "joeadmin",
      "password": "68!5Aru268)$",
      "access": [
         "volume",
         "reporting"
      ],
      "attributes": {
         "name1": "value1",
         "name2": "value2",
         "name3": "value3"
      }
   }
}
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.